

Uputstvo za A6 Statičke rute:

1. U Prilogu zadatka navedeno je da se pri radu na zadatku koristi jedna klasna adresa i maksimalno štede IP adrese. Zato počinjemo sa analizom IP adresa u mreži.

Ruter R1:

interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.0.62 255.255.255.192 ip dhcp pool LAN network 192.168.0.0 255.255.255.192 default-router 192.168.0.62	interface Serial0/1/0 ip address 192.168.0.121 255.255.255.252	interface Serial0/1/1 ip address 192.168.0.97 255.255.255.25
--	--	--

Ruter R2:

interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.0.94 255.255.255.224 ip dhcp pool LAN network 192.168.0.64 255.255.255.224 default-router 192.168.0.94	interface Serial0/0/0 ip address 192.168.0.98 255.255.255.252	
---	---	--

Ruter R3 NIJE konfigurisan.

Plan IP adresa je sledeći:

Uređaj	Početna IP	Krajnja IP	Mrežna maska		
R1	192.168.0.0	192.168.0.63	255.255.255.192	/26	
R2	192.168.0.64	192.168.0.95	255.255.255.224	/27	
R1-R2	192.168.0.96	192.168.0.99	255.255.255.252	/30	
	192.168.0.100	192.168.0.119			
R2-R3	192.168.0.120	192.168.0.123	255.255.255.252	/30	
	192.168.0.124	192.168.0.127			
	192.168.0.128	192.168.0.255	192.168.0.128	/25	

Slobodni blokovi u mreži 192.168.0.0/24 obeleženi su crvenom bojom.

Pošto treba 120 slobodnih adresa imamo samo jedan blok na raspolaganju:

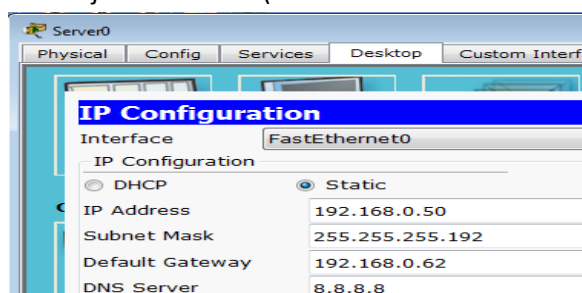
192.168.0.128 do 192.168.0.255/25

PC0 ima statičku adresu 192.168.0.129/25 i DG 192.168.0.254 što odgovara izabranom bloku IP adresa.

2. Konfiguriramo ruter R3 – Fa0/0, Se0/0/0 i DHCP Pool. Komande su date u tabeli:

host R3 interface Serial0/0/0 ip address 192.168.0.122 255.255.255.252	interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.0.254 255.255.255.128	ip dhcp pool LAN network 192.168.0.128 255.255.255.128 default-router 192.168.0.254 ip dhcp excluded-address 192.168.0.129 ip dhcp excluded-address 192.168.0.254
---	---	---

3. Proverimo PING između računara PC0 sa statičkom adresom 192.168.0.129 i rutera
4. Server u LAN mreži R1 nije konfigurisan. Iz konfiguracije R1 vidi se da su dve IP adrese isključene iz DHCP poola.
ip dhcp excluded-address 192.168.0.50
ip dhcp excluded-address 192.168.0.62 Jedna je IP adresa interfejsa rutera, a druga je očito namenjena za server (serverima se IP adresa ne dodeljuje preko DHCP!)



5. Proveravamo statičke rute na ruteru R2:

```
R2#sh ip route
Gateway of last resort is not set

    192.168.0.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
S       192.168.0.0/26 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.0.64/27 is directly connected, FastEthernet0/0
C       192.168.0.96/30 is directly connected, Serial0/0/0
S |     192.168.0.100/30 is directly connected, Serial0/0/0
```

C – su direktno povezane rute koje ruter sazna kada se konfiguriše interfejs rutera u toj mreži.

S - su statičke rute koje su ručno konfigurisane.

Vidimo da R2 u ruting tabeli nema rutu za mrežu 192.168.0.128/25 (za R3) i treba je dodati.

```
R2(config)#ip route 192.168.0.128 255.255.255.128 Se0/0/0
```

Proverimo sa komandom - show ip route

```
Gateway of last resort is not set

    192.168.0.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks
S       192.168.0.0/26 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.0.64/27 is directly connected, FastEthernet0/0
C       192.168.0.96/30 is directly connected, Serial0/0/0
S       192.168.0.100/30 is directly connected, Serial0/0/0
S       192.168.0.128/25 is directly connected, Serial0/0/0
```

6. Proveravamo rute na ruteru R1:

```
R1#sh ip route
Gateway of last resort is not set

    192.168.0.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
C       192.168.0.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
S       192.168.0.64/27 is directly connected, Serial0/1/1
C       192.168.0.96/30 is directly connected, Serial0/1/1
```

7. R1 u ruting tabeli nema rutu za mrežu 192.168.0.128/25 (za R3) i treba je dodati.

```
R1(config)#ip route 192.168.0.128 255.255.255.128 Se0/1/0
```

Potom proveriti tabelu ruta.

```
R1#sh ip route
Gateway of last resort is not set

    192.168.0.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks
C       192.168.0.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
S       192.168.0.64/27 is directly connected, Serial0/1/1
C       192.168.0.96/30 is directly connected, Serial0/1/1
C       192.168.0.120/30 is directly connected, Serial0/1/0
S       192.168.0.128/25 is directly connected, Serial0/1/0
```

8. R3 treba u svojoj ruting tabeli da ima rute za mreže 192.168.0.0/26, 192.168.0.64/27

```
R3#sh ip route
Gateway of last resort is not set

    192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.120/30 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.0.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Proveriti sa R3#show ip route

```
Gateway of last resort is not set

    192.168.0.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 4 masks
S       192.168.0.0/26 is directly connected, Serial0/0/0
S       192.168.0.64/27 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.0.120/30 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.0.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0
```

9. Proveriti PING između računara u različitim (susednim i nesusednim LANovima).

10. Bežični ruter je povezan preko svog svič porta na Switch0. Ovaj svič povezan je i sa R3.

Iz uslova zadatka vidi se da DHCP servis na bežičnom ruteru treba da dodeljuje adrese i žičanim korisnicima (npr. PC1). Oni računari koji dobiju adresu od bežičnog rutera mogu da izađu na internet. Oni koji dobiju IP adresu sa R3, ne mogu na internet, ali mogu do udaljenih mreža (do Servera0).

Ako se konfiguriše još jedan VLAN (VLAN2) za mrežu bežičnog rutera ne postoji opasnost da ne znamo za neki računar da li će imati izlaz na internet ili pristup mrežama sa ruterima R1, R2 i R3.

11. Na sviču Switch0 kreiramo VLAN 2 i dodajemo portove Fa03 i Fa04 u taj VLAN.

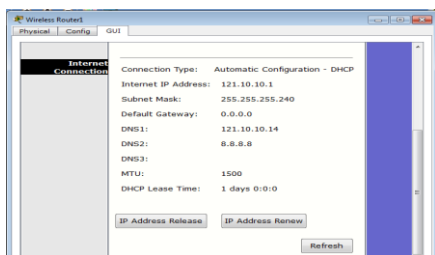
```
Switch>ena
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface Fa0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 2
Switch(config-if)#interface Fa0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
```



12. Bežični ruter treba preko kablovskog modema povezati na oblak i server 121.10.10.13 (proverom oblaka vidimo da ima samo Eth – povezan na server i slobodan Coax port).

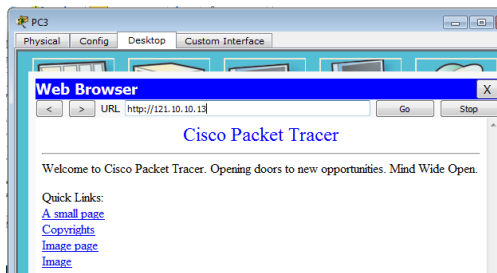
Dodamo kablovski modem, povežemo ga na oblak. A Ethernet port na Internet port bežičnog rutera.

13. Podesimo da bežični ruter dobije adresu od servera na adresi 121.10.10.13 (dobio je adresu 121.10.10.1)

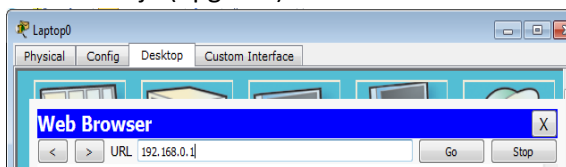


Proveriti PING-om da li su bežični ruter i server na adresi 121.10.10.13 povezani na 3. sloju.

14. Proverimo da li je uspešan PING sa Laptopa i PC3 do servera 121.10.10.13. Možemo da proverimo pristup web server sa PC3.

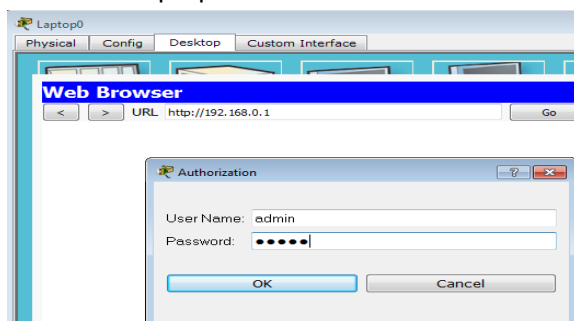
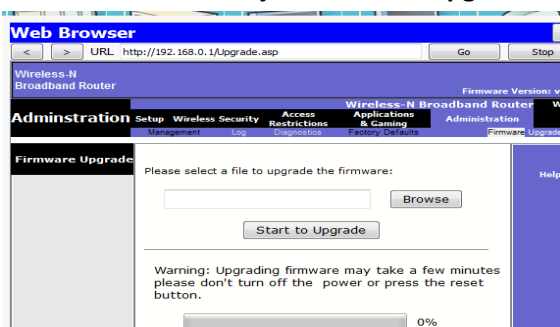


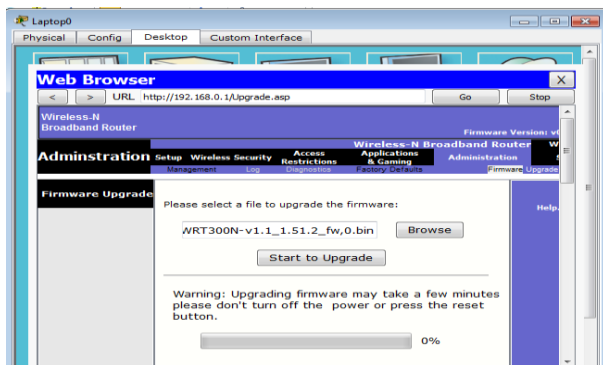
15. Ažuriranje (upgrade) firvera na bežičnom ruteru radimo sa laptop računara kroz brauzer:



Prijaviti se : admin/admin

Otići na **Adminstracija –Firmware Upgrade:**





Odabrati fajl (npr. najnoviji) i kliknuti **Start to Upgrade**

Nakon uspešnog ažuriranja firmvera bežičnog rutera dobij se:



16. Za daljinski pristup potrebno je konfigurisati (odnosno proveriti da li je već konfigurisan pristup preko TELNET-a) za svičeve i rutere:

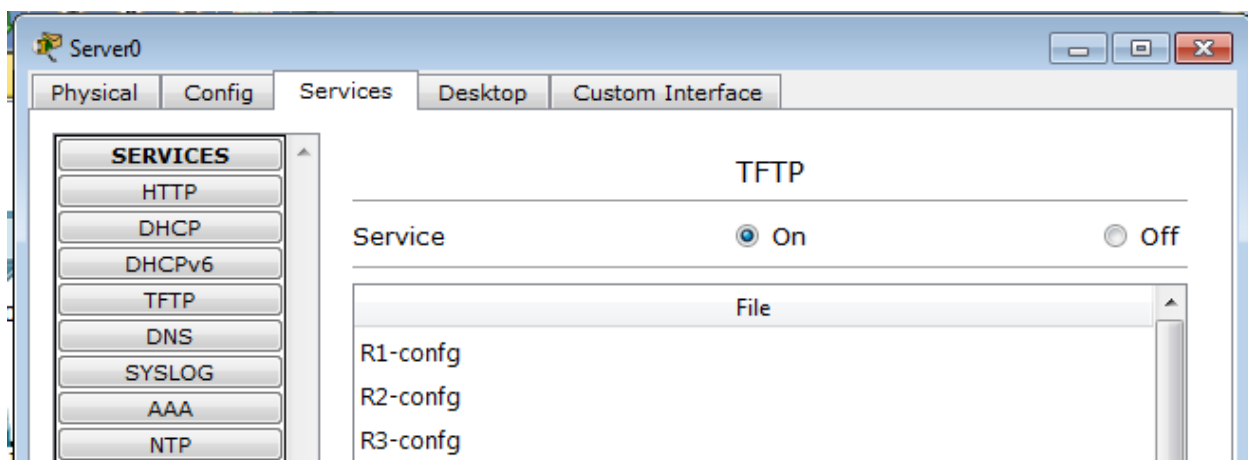
R1, R2, R3 i svičevi: Vidimo da nije konfigurisano <i>line con 0</i> <i>line vty 0 4</i> <i>login</i>	Treba: Za Telnet: <i>line vty 0 4</i> <i>password telnet</i> <i>login</i> Za konzolu <i>line con 0</i> <i>password console</i> <i>login</i>	Treba: <i>enable secret admin</i> <i>enable password cisco</i>
---	--	---

17. Sačuvati konfiguracije svih rutera i svičeva (**#write**)

18. Kopirati sačuvane konfiguracije R, R2,R3 na TFTP server - Server0 (**192.168.0.50**) na sledeći način:

<pre>R3>ena R3#copy startup-con tftp: Address or name of remote host []? 192.168.0.50 Destination filename [R3-config]? Writing startup-config...!! [OK - 915 bytes] 915 bytes copied in 0.008 secs (114375 bytes/sec) R3#</pre>	<pre>R1>ena R1#write Building configuration... [OK] R1#copy startup-conf tftp: Address or name of remote host []? 192.168.0.50 Destination filename [R1-config]? Writing startup-config...!! [OK - 990 bytes] 990 bytes copied in 0 secs R1#</pre>
---	---

19. Na Serveru0 imamo:



20. Sačuvati konfiguracije na traženi direktorijum. Popuniti obrasce Прилог док2.doc , Прилог док3.doc i Прилог док4.doc